DYNAMIQUE DES POPULATIONS

Modal simulation numérique aléatoire (SNA)

Adrien Lemercier
Farouk Khlifi

22 mai 2020

INTRODUCTION AU PROCESSUS DE GALTON-WATSON

CADRE DU PROJET

Considérons un processus de Galton-Watson avec une loi de reproduction géométrique de moyenne m

$$X_{n+1} = \sum_{i=1}^{X_n} \xi_i \text{ avec } X_0 = 1 \text{ et}$$

$$\mathbb{P}(\xi_i = k) = \frac{1}{m+1}\left(\frac{m}{m+1}\right)^k$$

MÉTHODE IMPORTANCE SAMPLING :

PROBABILITÉ DE SURVIE :

Soit f la fonction génératrice de la loi de reproduction .
On remarque que $f \circ f \cdots \circ f = f^{(n)}$ est la fonction génératrice de X_n le nombre d'individus à la génération n.

$$\mathbb{P}(X_n > 0) = \frac{1}{1 + \frac{1}{m} + \cdots + \frac{1}{m^{n-1}} + \frac{1}{m^n}}$$
$$= \begin{cases} = m^n \frac{1-m}{1-m^{n+1}} & \text{si } m \neq 1, \mathtt{pop} = 1 \\ \frac{1}{n+1} & \text{si } m = 1, \mathtt{pop} = 1 \end{cases}$$

RARETÉ DE L'ÉVÈNEMENT SURVIE :

$$\mathbb{P}(X_n > 0) < m^n$$

Pour $m = 0.1$, $\mathbb{P}(X_{10} > 0) \simeq 10^{-10}$
$\implies$ Importance sampling

$$\mathbb{E}_{\mathbb{P}_m}(\mathbb{1}_{X_n>0}|X_0 = \text{pop}) = \mathbb{E}_{\mathbb{P}_{m'}}(\mathbb{1}_{X_n>0}L_n|X_0 = \text{pop})$$

avec

$$L_n = \frac{\prod_i^{n-1} \mathbb{P}_m(X_i, X_{i+1})}{\prod_i^{n-1} \mathbb{P}_{m'}(X_i, X_{i+1})}$$

CALCUL DU NOYAU DE TRANSITION

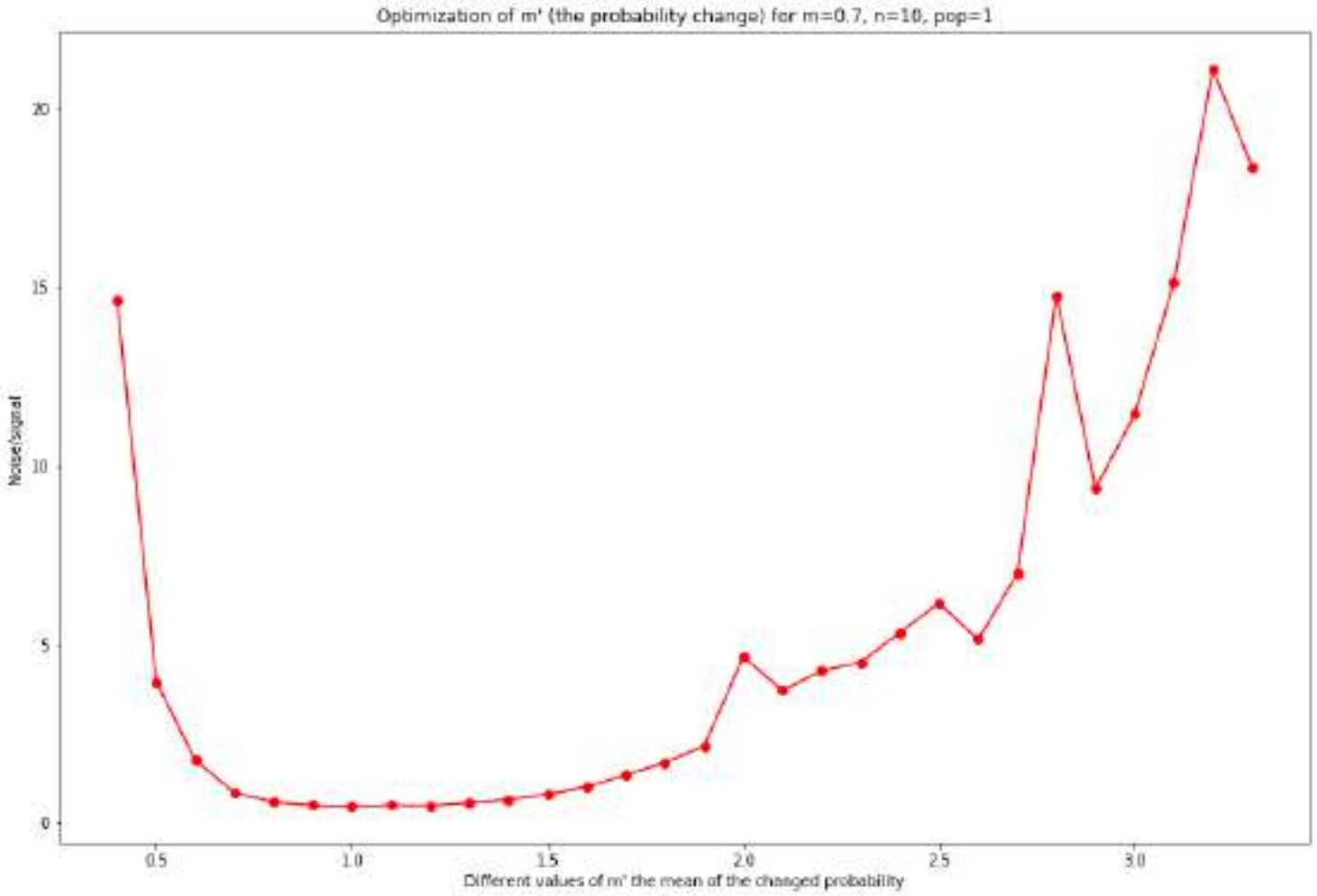
Les noyaux de transition des $\mathbb{P}_m$ sont faciles à simuler.

$$\mathbb{P}_m(i,j) = \mathbb{P}(X_{n+1} = j | X_n = i) = \binom{i+j-1}{i-1} (\frac{1}{m+1})^i (\frac{m}{m+1})^j$$

Le meilleur moyen pour obtenir cette quantité est via :

$$\texttt{scipy.stats.nbinom.pmf}(i, j, 1/(m+1))$$

CHOIX DU MEILLEUR CHANGEMENT DE PROBABILITÉ



DÉPASSEMENT DES RESSOURCES, CALCUL DÉTERMINISTE

Afin de déterminer $\mathbb{P}(\max(X_i) > x)$, on s'intéresse à :

$$\mathbb{P}(\max_{i \leq n}(X_i) \leq x) = \mathbb{P}(X_1 \leq x, X_2 \leq x, ..., X_n \leq x)$$

On définit :

$$\forall i \leq x \; p_{i,n} = \mathbb{P}(X_n = i | \max_{i \leq n}(X_i) \leq x)$$

DÉPASSEMENT DES RESSOURCES, CALCUL DÉTERMINISTE

Avec

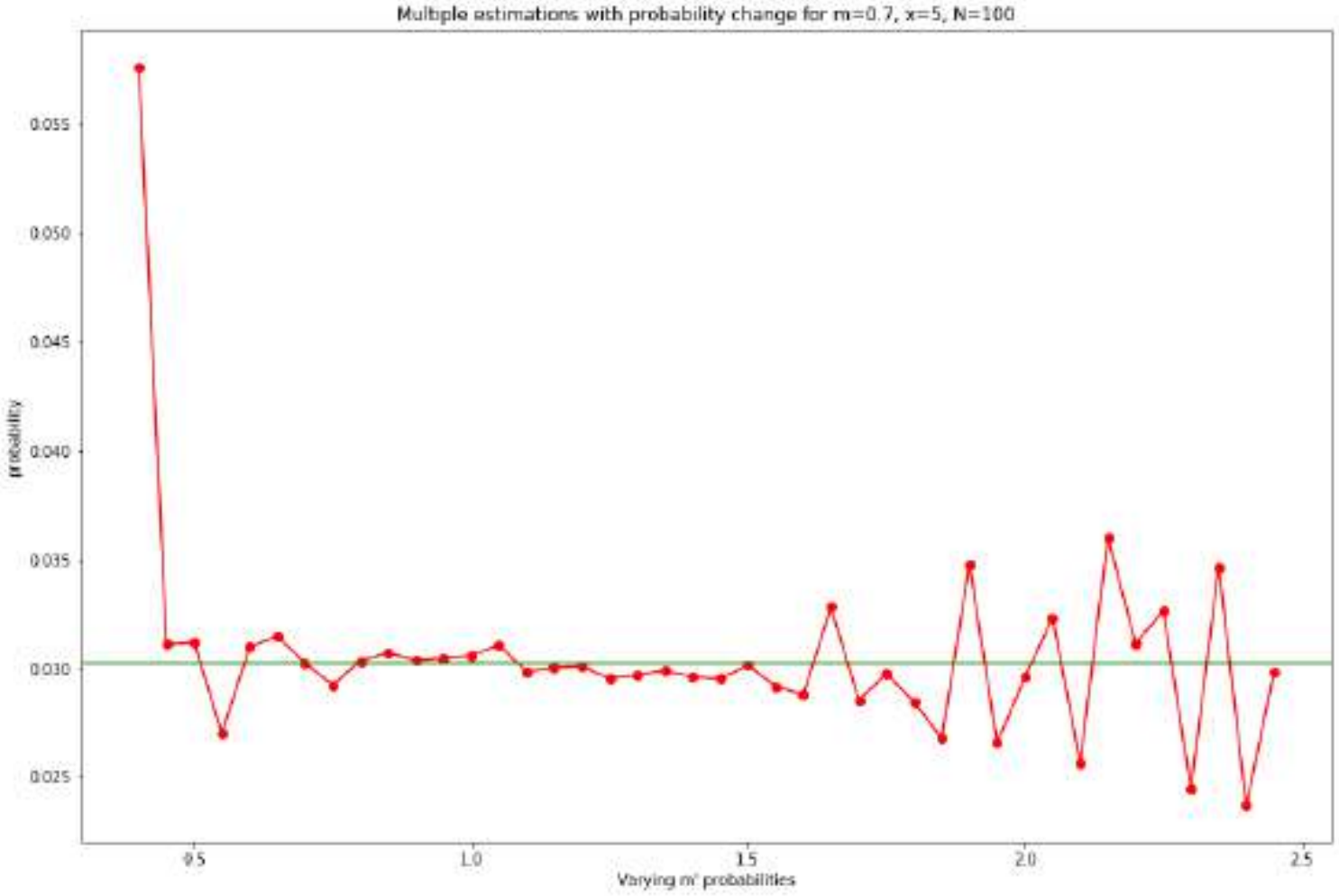
$$\mathbb{P}(X_n = i | \max_{i \leq n}(X_i) \leq x)$$

On constate que

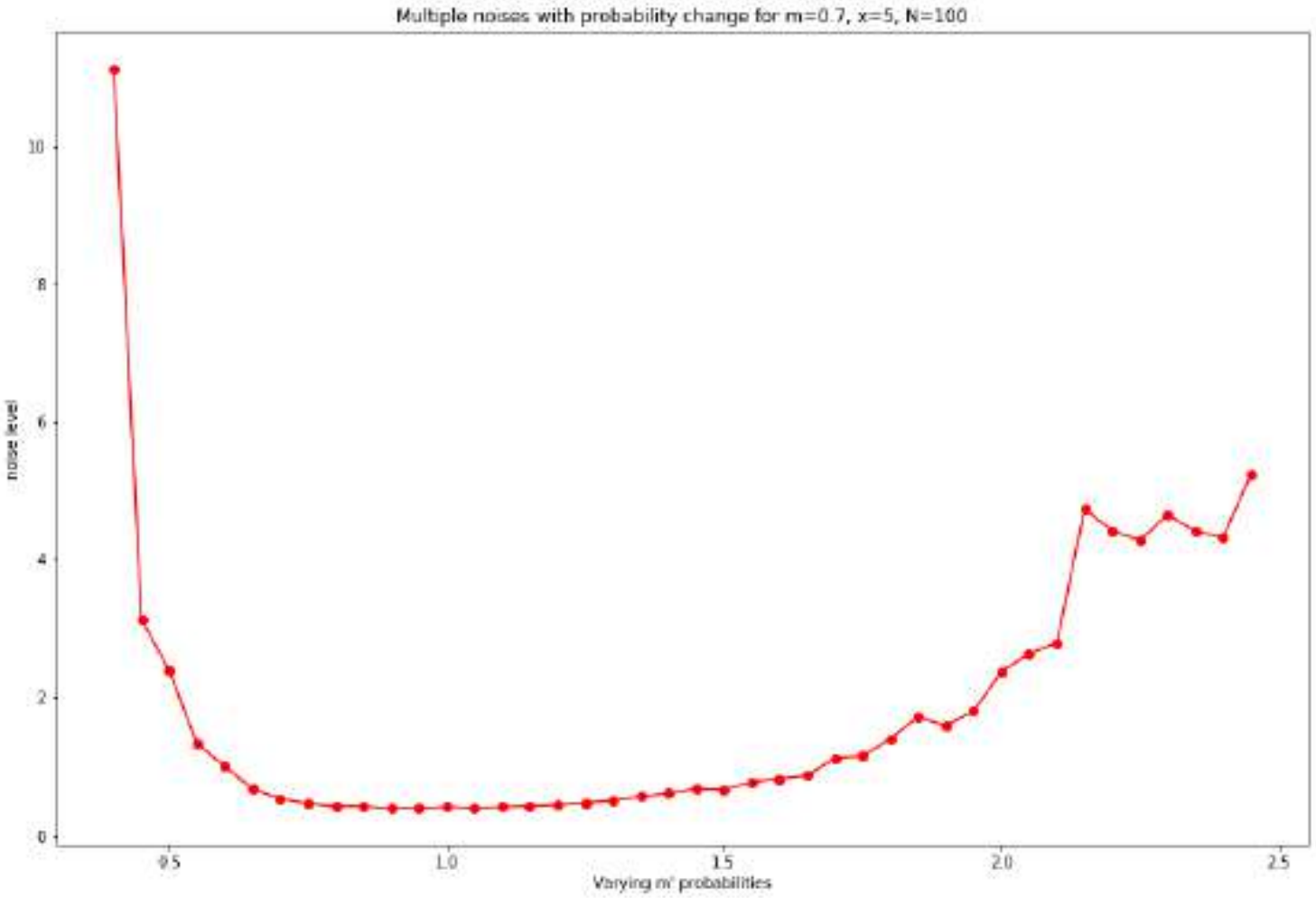
$$P_{n+1} = TP_n = \begin{pmatrix} t_{0,0} & t_{0,1} & \cdots & t_{0,x} \\ t_{1,0} & t_{1,1} & \cdots & t_{1,x} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ t_{x,0} & t_{x,1} & \cdots & t_{x,x} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p_{0,n} \\ p_{1,n} \\ \vdots \\ p_{x,n} \end{pmatrix}$$

Avec $t_{i,j}$ la probabilité de transition de de j à i. Pour le cas avec une somme, il suffit de mettre $\tilde{T} = (\tilde{t}_{i,j})_{i \leq x, j \leq x}$ la nouvelle matrice de transition telle que $\tilde{t}_{j+i,i} = t_{i,j}$

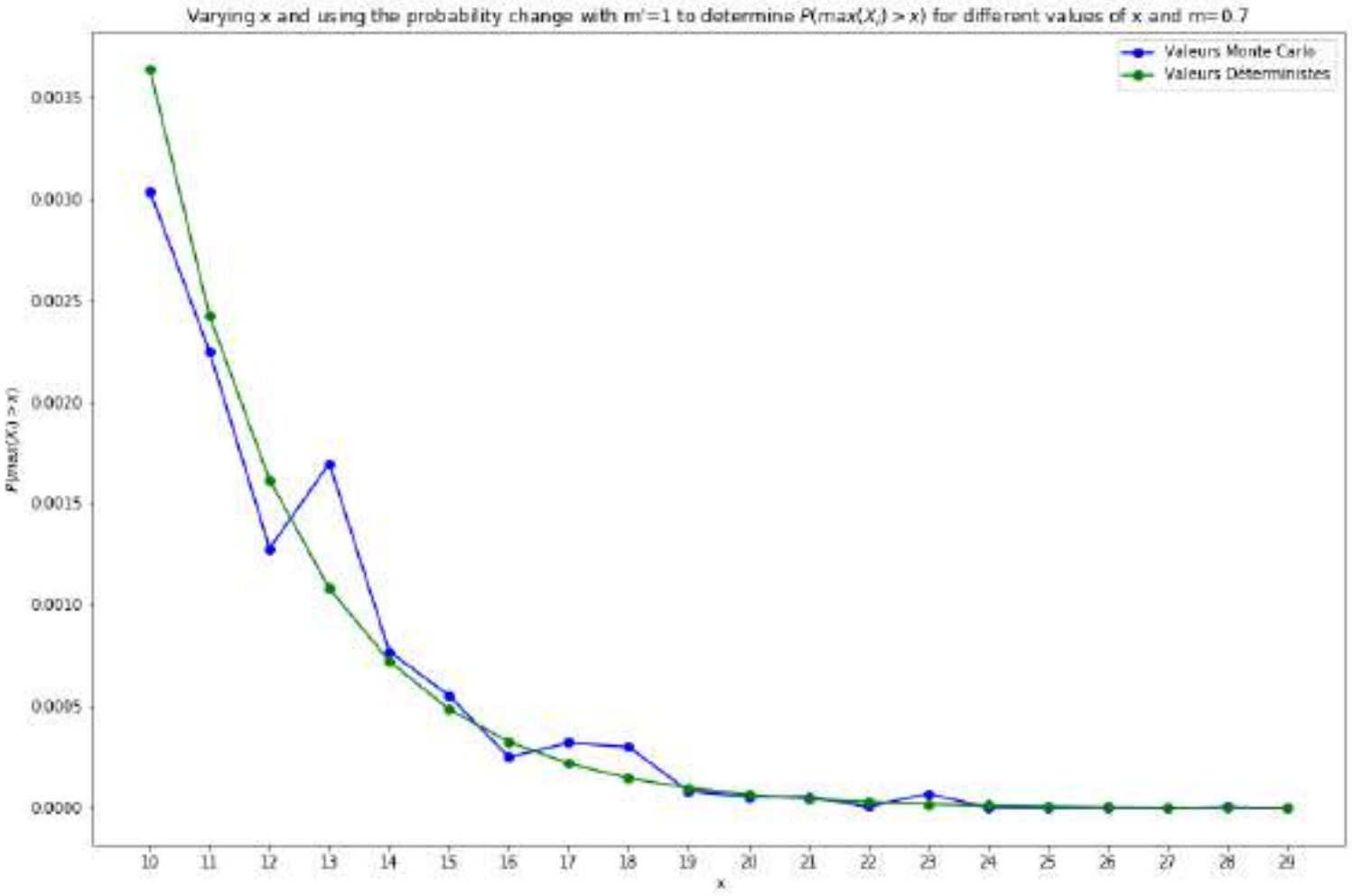
Estimations pour différents changements



ESTIMATIONS POUR DIFFÉRENTS CHANGEMENTS



COMPARAISON



VITESSE DE CONVERGENCE $M = 1$

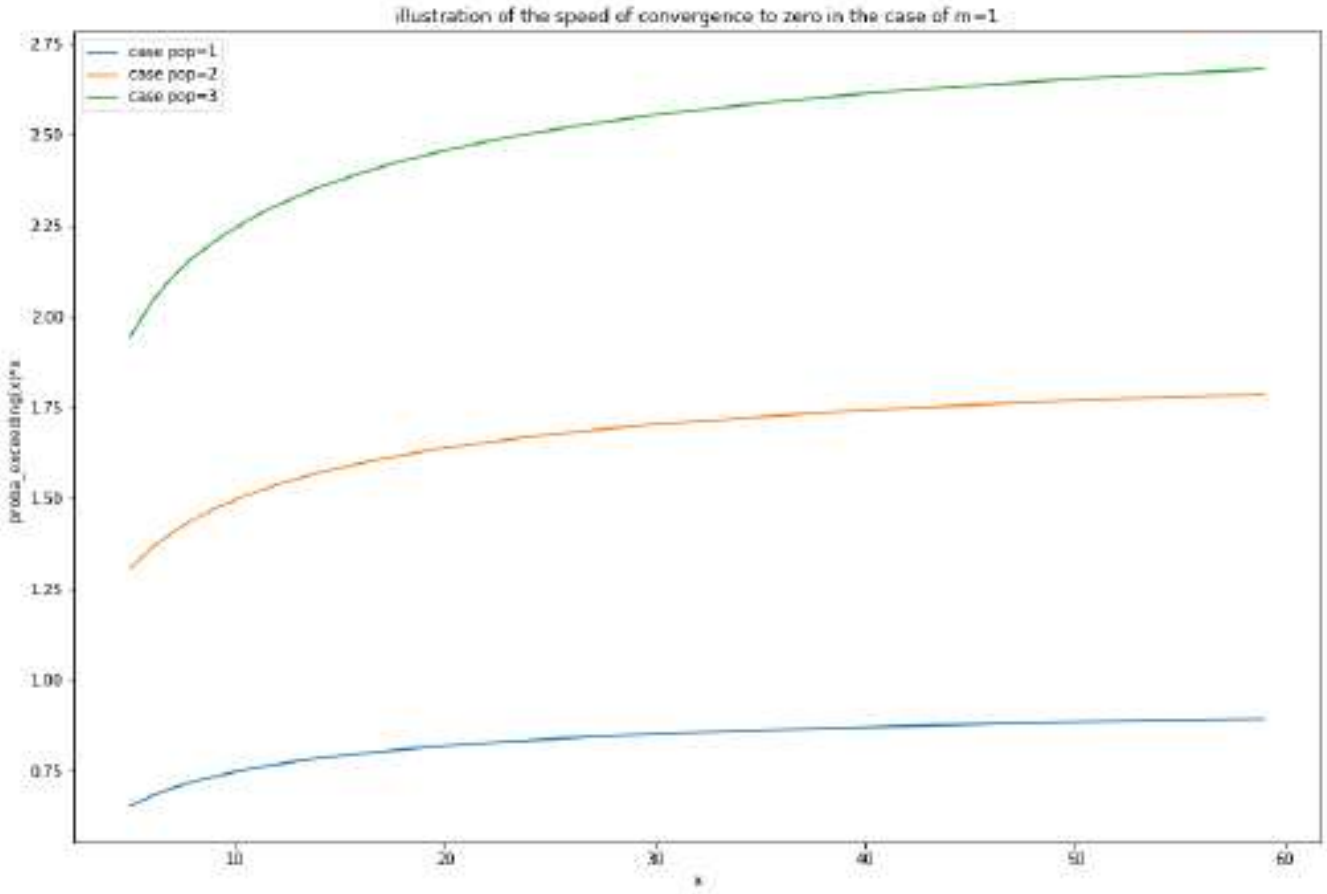


Figure – $\mathbb{P}(\max(X_i) > x) \sim \frac{\text{pop}}{x}$

GALTON-WATSON À 2 ENVIRONNEMENTS

On se donne deux environnements caractérisés par deux lois géométriques $\mathcal{G}(m_1)$, $\mathcal{G}(m_2)$.
Une loi sur l'ensemble des environnement caractérisé par p_{fav}

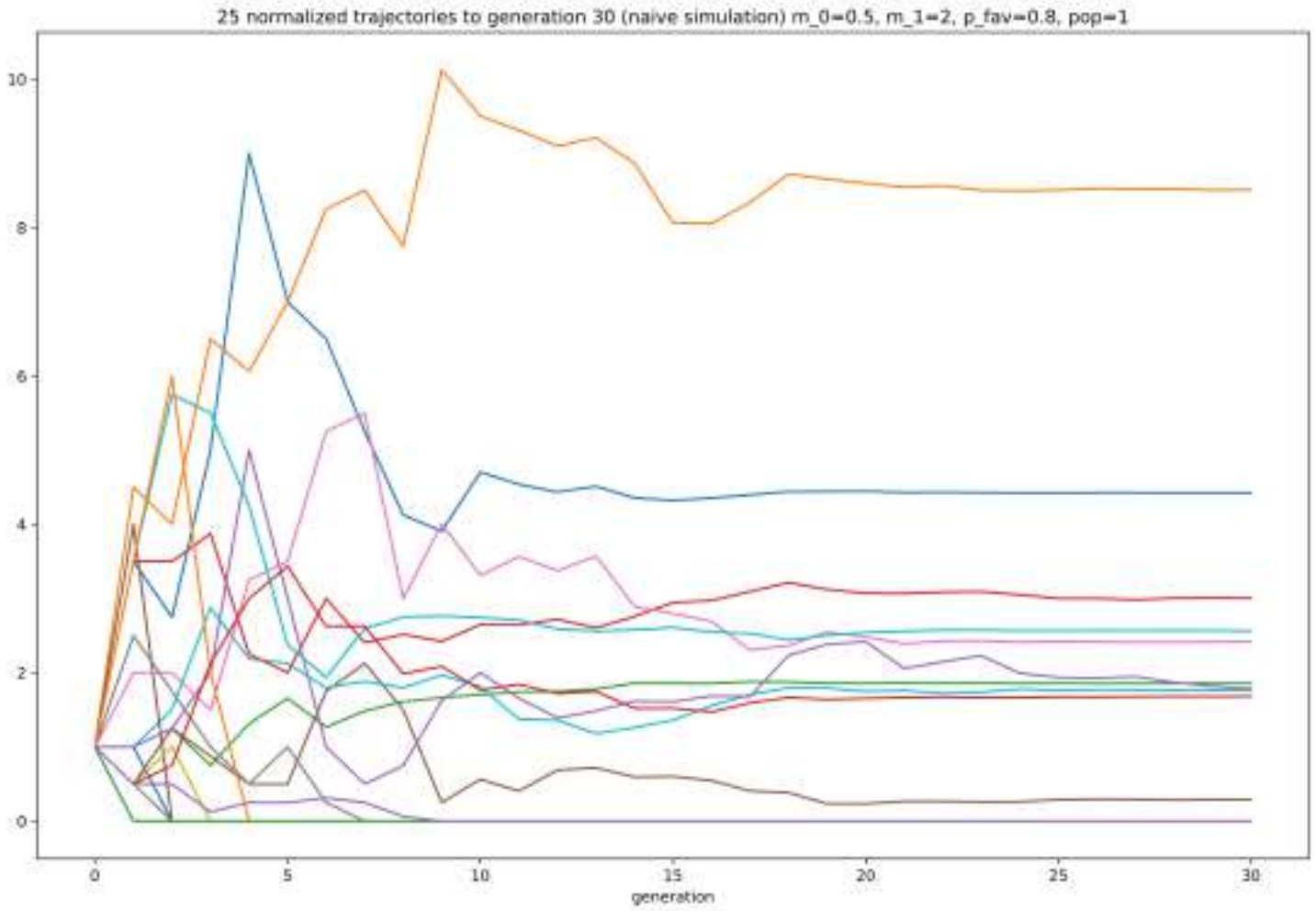
RÉSULTATS THÉORIQUES

Lemme de Kersting

$$\frac{X_n}{\prod_{i=0}^{n} m_i} \xrightarrow[n\to\infty]{} X$$

- $\mathbb{E}(\log m(p)) < 0$; régime **sous-critique** $X_n \xrightarrow[p.s]{\infty} 0$ [JL03], [PE 72].
- $\mathbb{E}(\log m(p)) = 0$; régime **critique** $X_n \xrightarrow[p.s]{\infty} 0$
- $\mathbb{E}(\log m(p)) > 0$; régime **sur-critique**

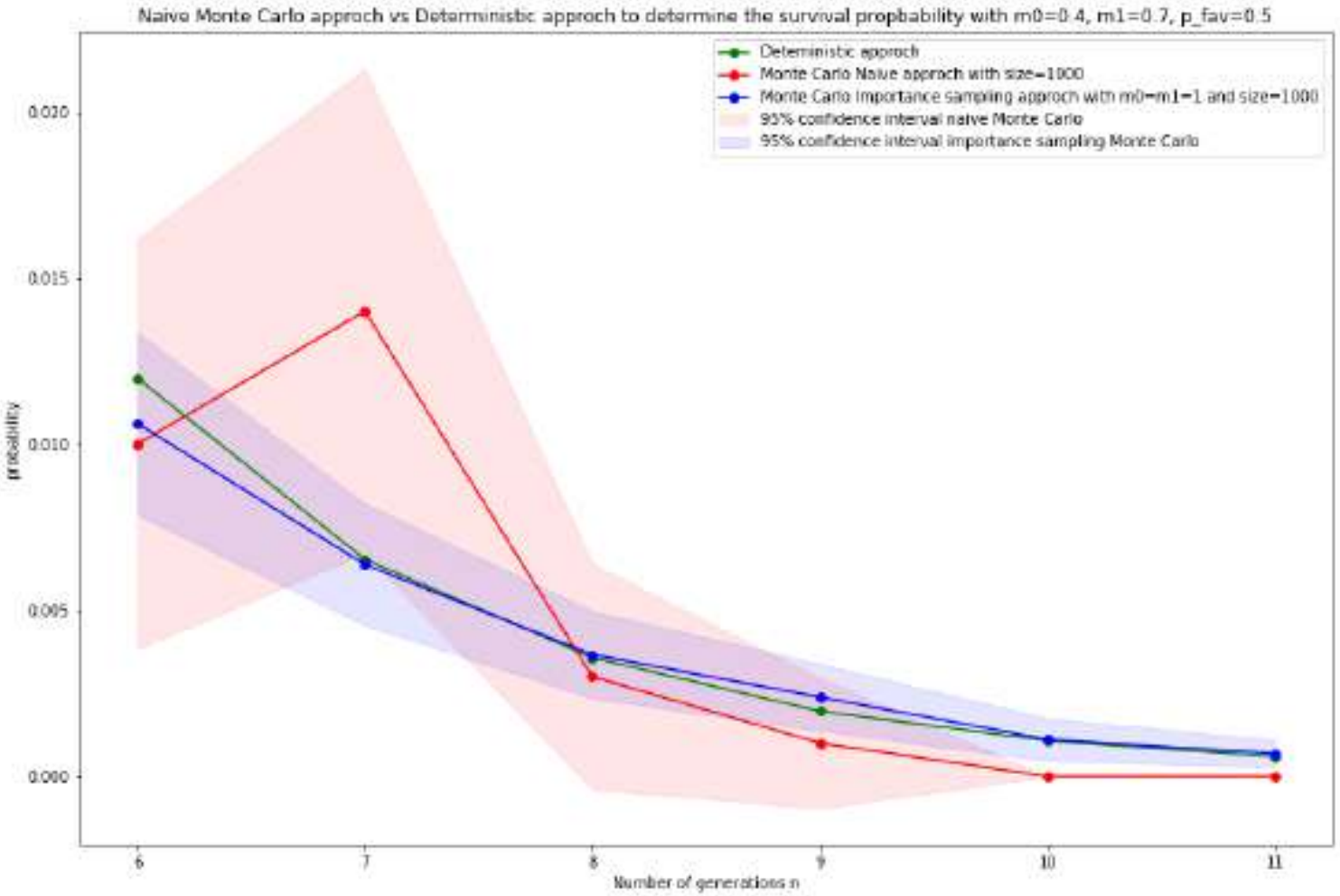
LEMME DE KERSTING



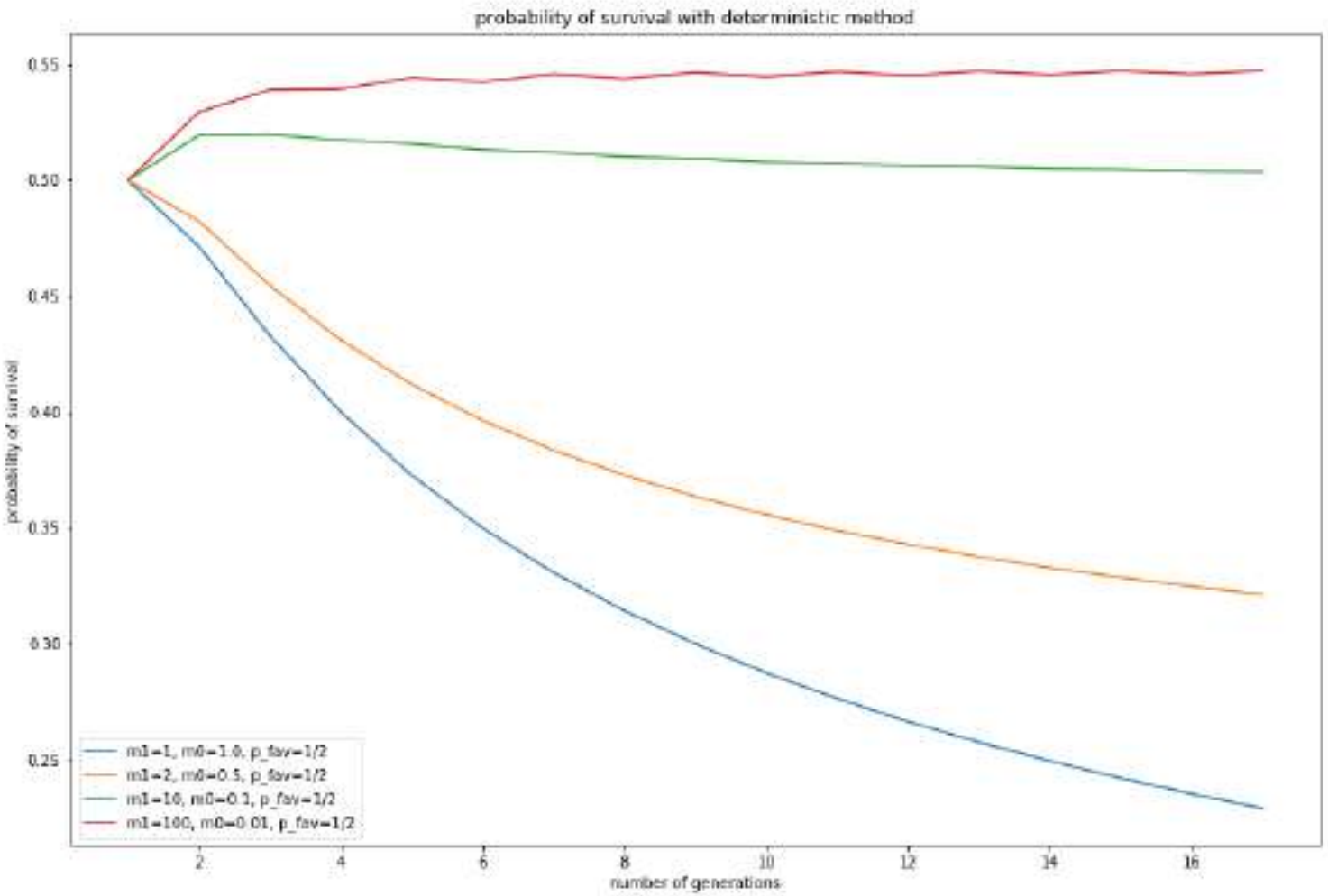
PROBABILITÉ SURVIE À 2 ENVIRONNEMENTS :

$$\mathbb{P}(X_n = 0) = \sum_{(i_0,\dots,i_{n-1})\in 0,1^n} p_{i_0}\dots p_{i_{n-1}} \left(1 - \frac{1}{1 + \frac{1}{m_{i_0}} + \dots + \frac{1}{m_{i_0}\dots m_{i_{n-1}}}}\right)$$

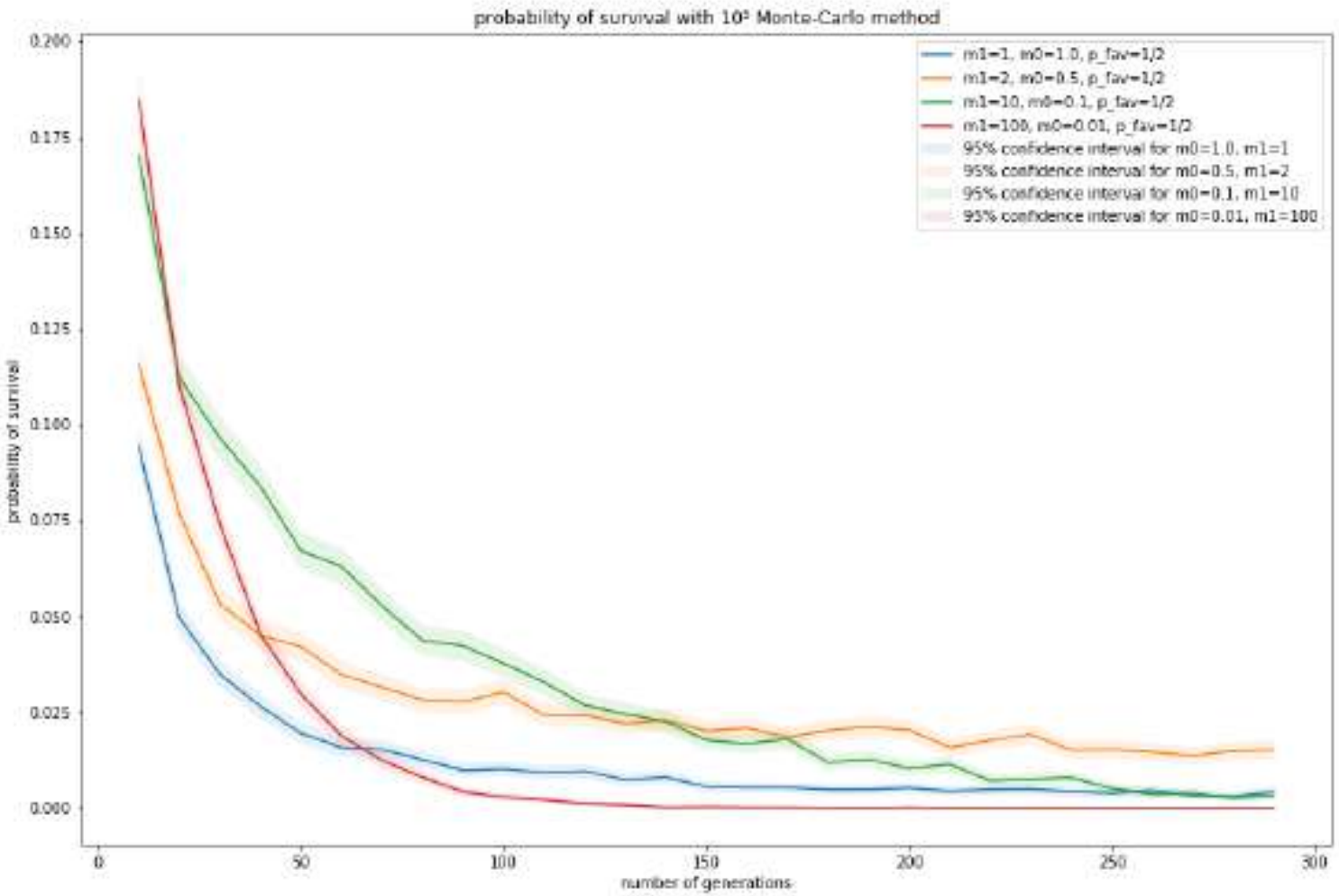
PROBABILITÉ SURVIE À 2 ENVIRONNEMENTS :



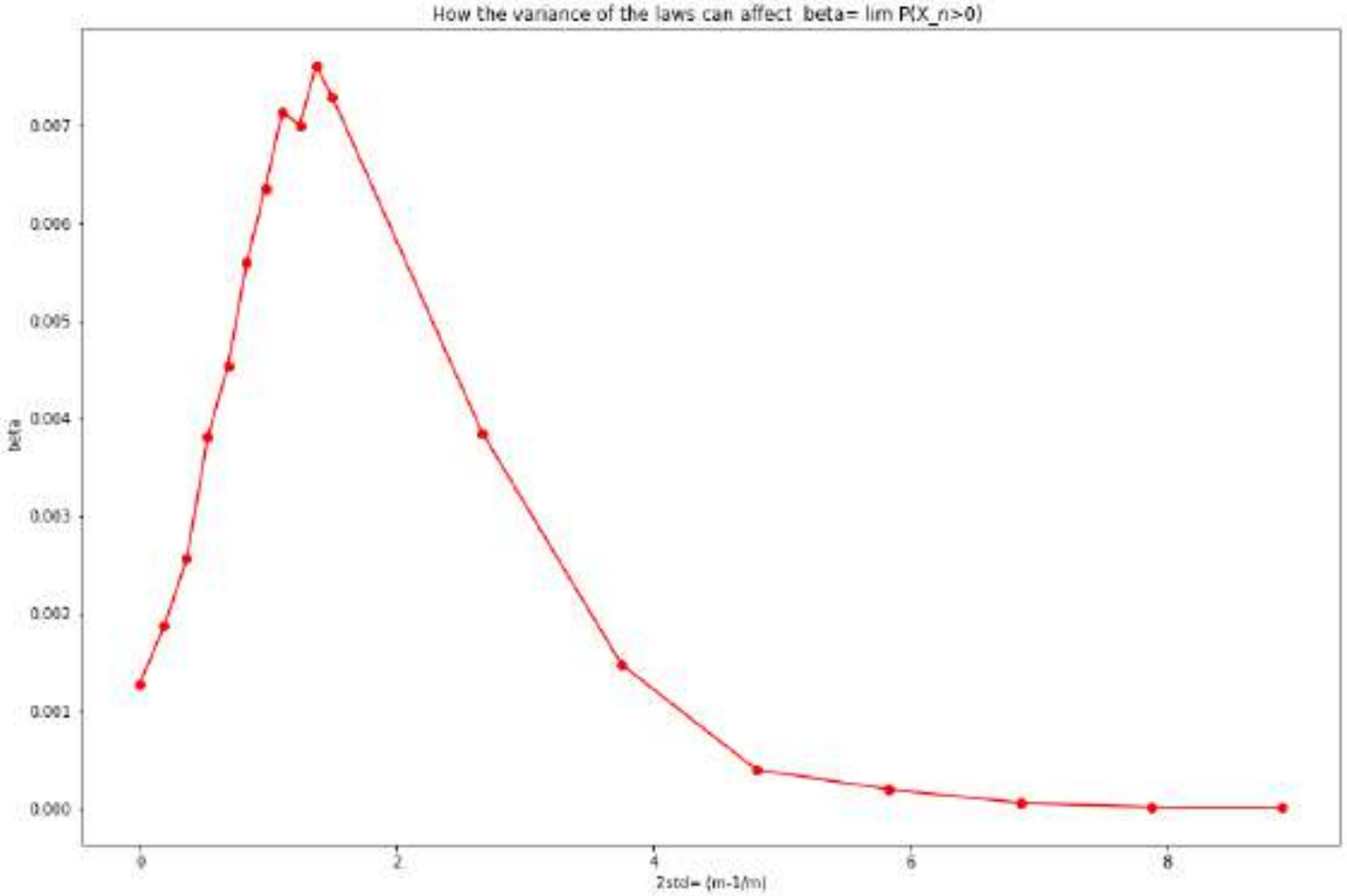
CONVERGENCE DU RÉGIME CRITIQUE : $\frac{\beta}{\sqrt{n}}$



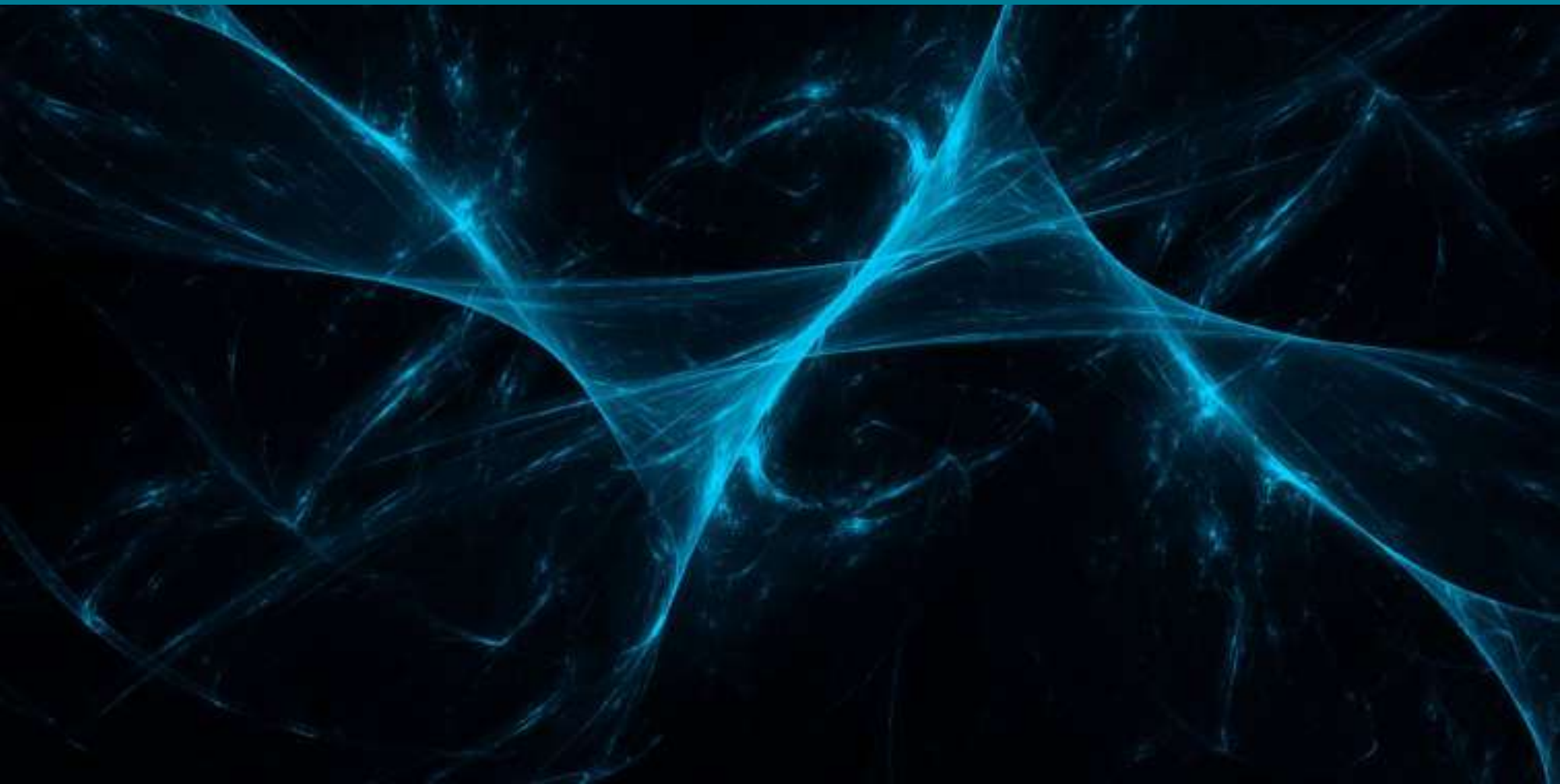
CONVERGENCE DU RÉGIME CRITIQUE : $\frac{\beta}{\sqrt{n}}$



CONVERGENCE DU RÉGIME CRITIQUE : $\frac{\beta}{\sqrt{n}}$



SYSTÈME DE PARTICULES EN INTERACTION

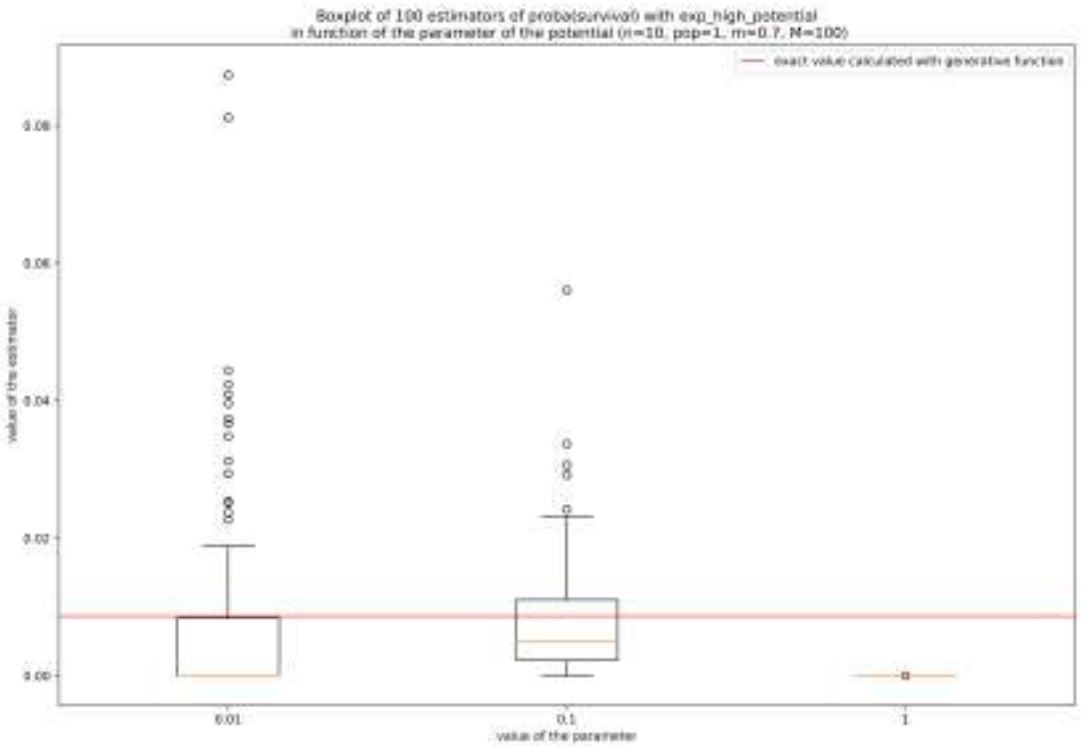


CHOIX DU POTENTIEL POUR LA SURVIE

- `exponentially increasing potential` : $G_p(X_{0:p}) = e^{\lambda(X_p - X_{p-1})}$
- `exponentially high potential` : $G_p(X_{0:p}) = e^{\lambda X_p}$
- `linearly high potential` : $G_p(X_{0:p}) = X_p$
- `survival potential` : $G_p(X_{0:p}) = \mathbb{1}_{X_p > 0}$

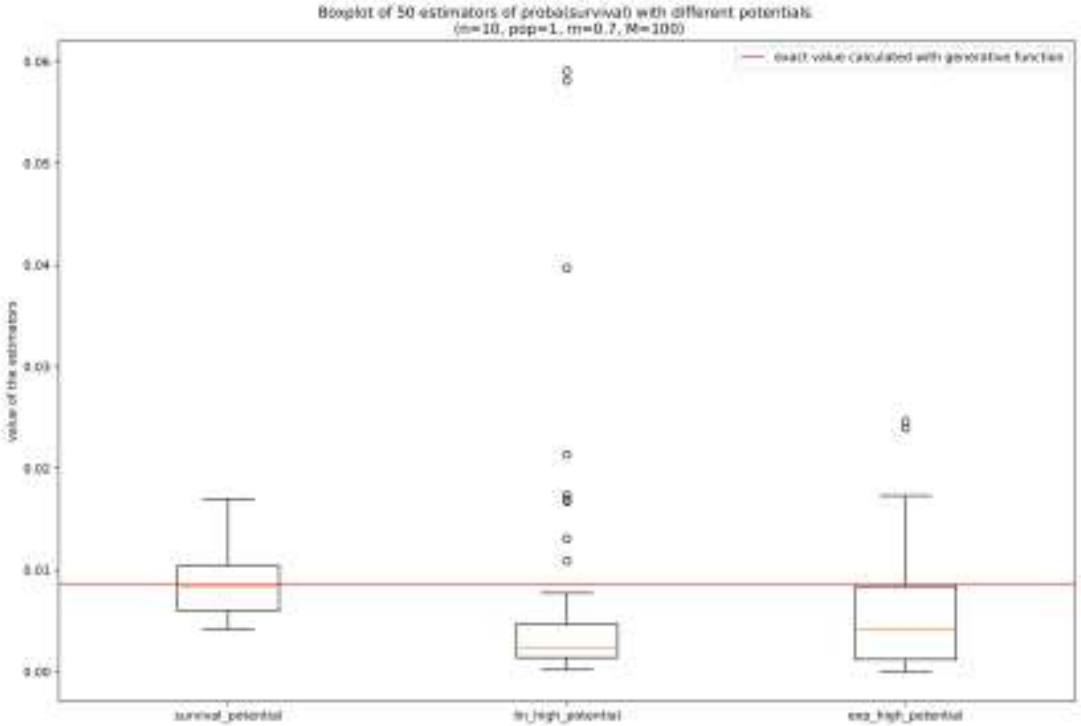
CAS DES POTENTIELS À PARAMÈTRE

Trouver une bonne valeur de λ pour `exp high potential`



Value of parameter λ	0.01	0.1	1
Noise-to-signal ratio	1.91	1.08	6.88

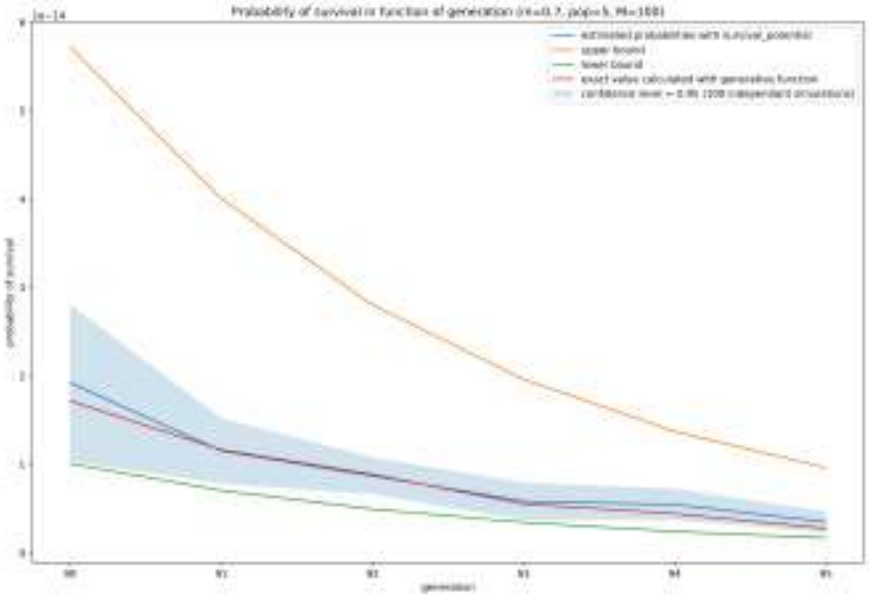
COMPARAISON DES POTENTIELS



Potentials	`survival`	`linear`	`exponential`	MC
Noise-to-signal ratio	0.36	1.81	0.98	1.18

ETUDE DE LA PROBABILITÉ DE SURVIE

MC : maximum $n = 30$ ($p \sim 6.10^{-6}$) avec $M = 50000$, runtime $= 0.9$s, bruit/signal $= 1.8$ (théorique). Avec `survival potential`, $M = 100$, bruit/signal $= 0.74$, runtime=0.009s



$n = 100$ ($p \sim 10^{-16}$) -> bruit/signal $= 1.49$, runtime=0.029s
$n = 300$ ($p \sim 10^{-47}$) -> bruit/signal $= 2.91$, runtime=0.085s

DISTRIBUTION CONDITIONNELLE À LA SURVIE

Convergence asymptotique (résultat théorique) :

$$\mathbb{P}(X_n = j \mid X_n > 0, X_0 = i) \xrightarrow[n\to\infty]{} (1-m)m^{j-1}$$

Estimation des probabilités conditionnelles $\mathbb{P}(X_n = k \mid X_n > 0)$ à l'aide de la formule

$$\mathbb{E}_{\mathbb{P}}(f(X_{0:t}) \mid A) = \Big(\sum_{m=1}^{M} \frac{f(X_{0:t}^{t,m})\mathbb{1}_{X_{0:t}^{t,m}\in A}}{\prod_{p=1}^{t-1} G_p(X_{0:p}^{t,m})}\Big)\Big(\sum_{m=1}^{M} \frac{\mathbb{1}_{X_{0:t}^{t,m}\in A}}{\prod_{p=1}^{t-1} G_p(X_{0:p}^{t,m})}\Big)^{-1}$$

(avec $A = \{X_n > 0\}$ et $f = 1_{X_n = k}$)

INFLUENCE DU PARAMÈTRE M

Distribution asymptotique et vitesse de convergence

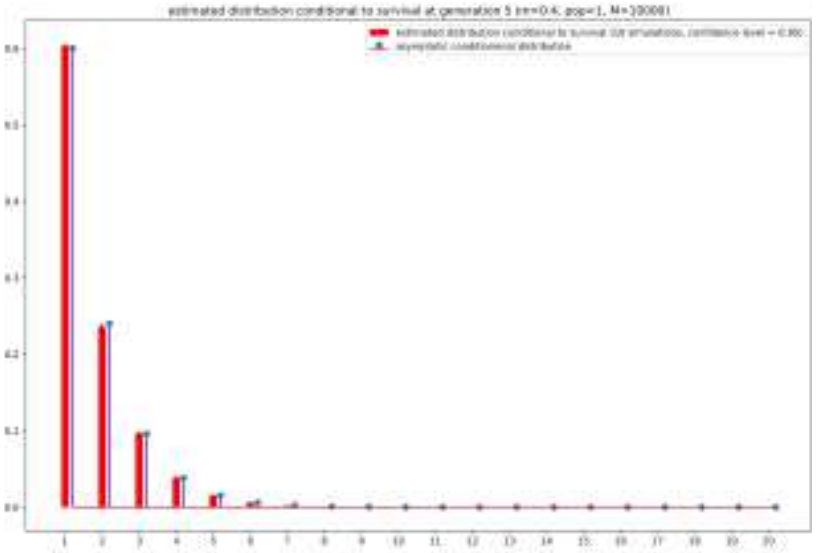


Figure – $m = 0.4$

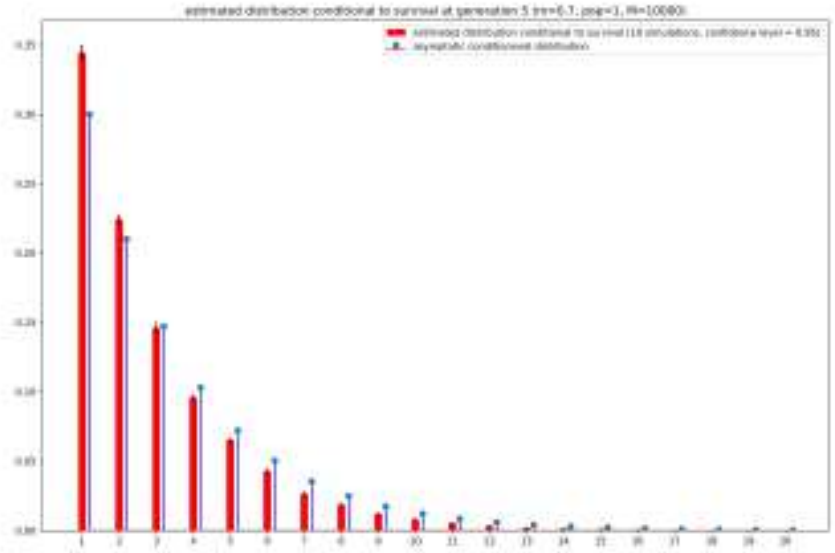
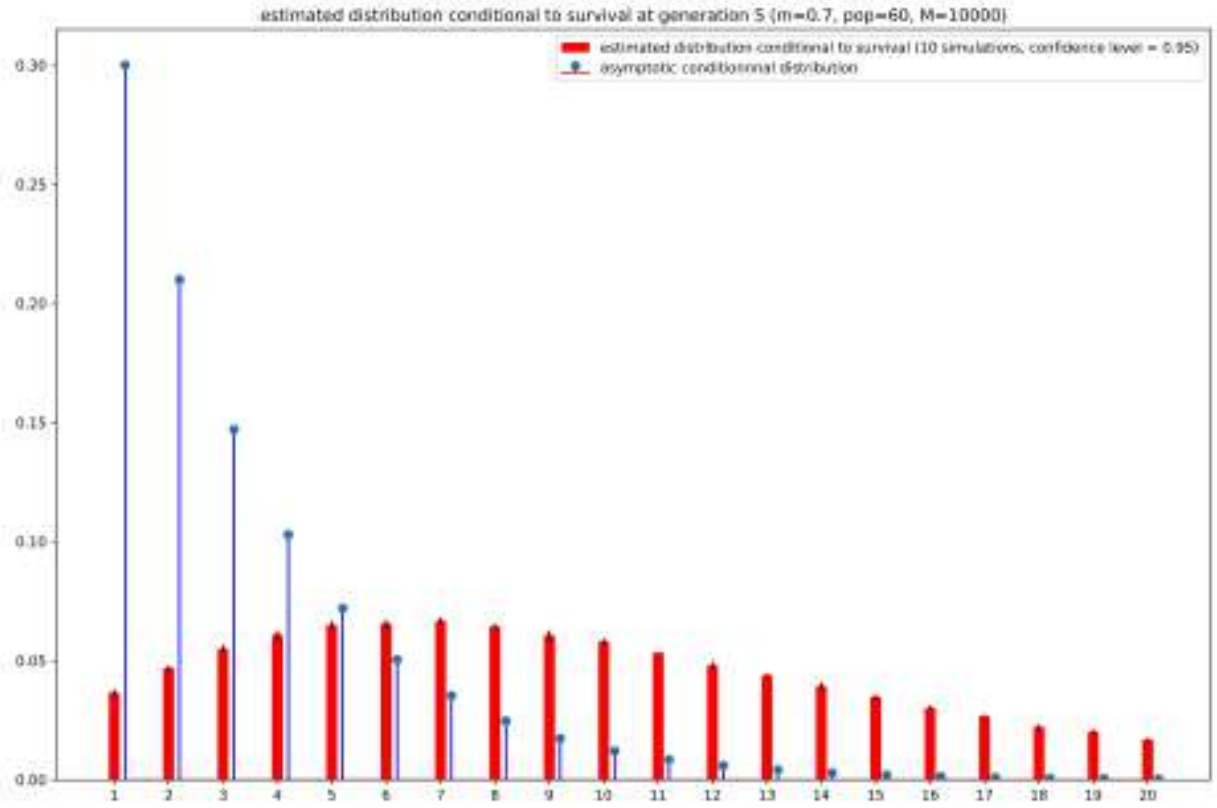


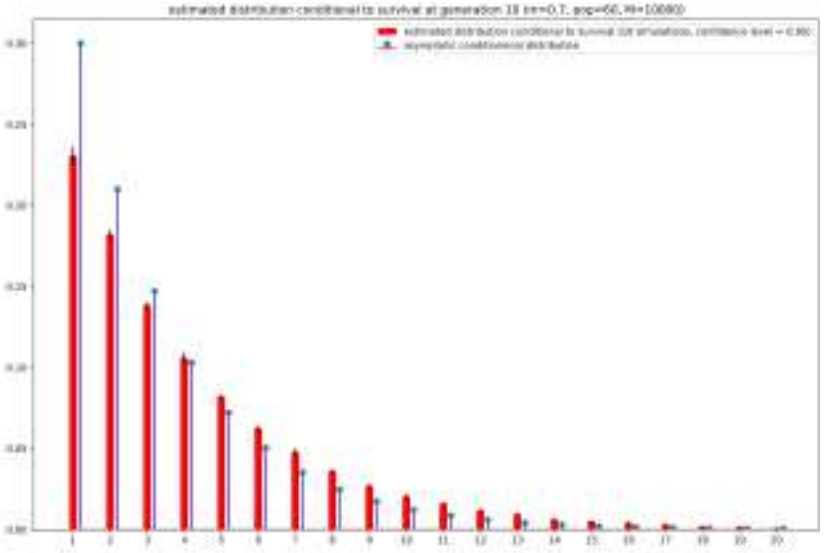
Figure – $m = 0.7$

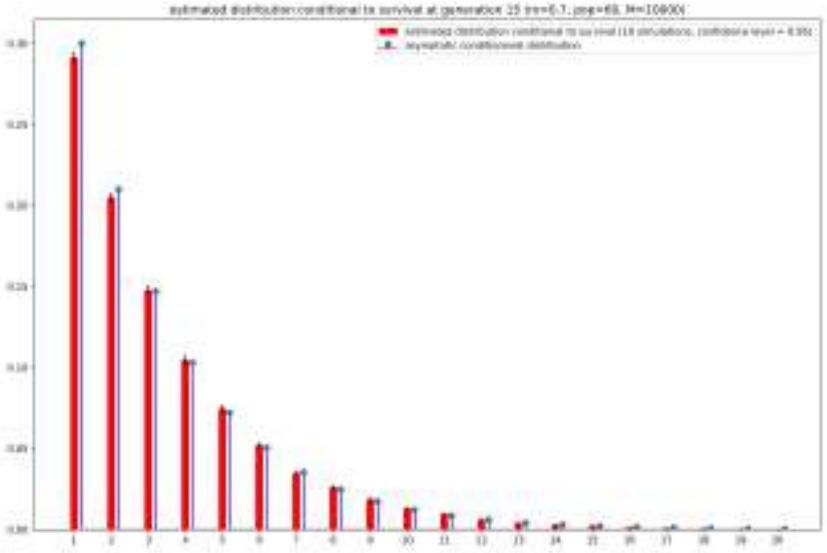
INFLUENCE DU PARAMÈTRE POP (1/2)

Allure de la distribution avant convergence



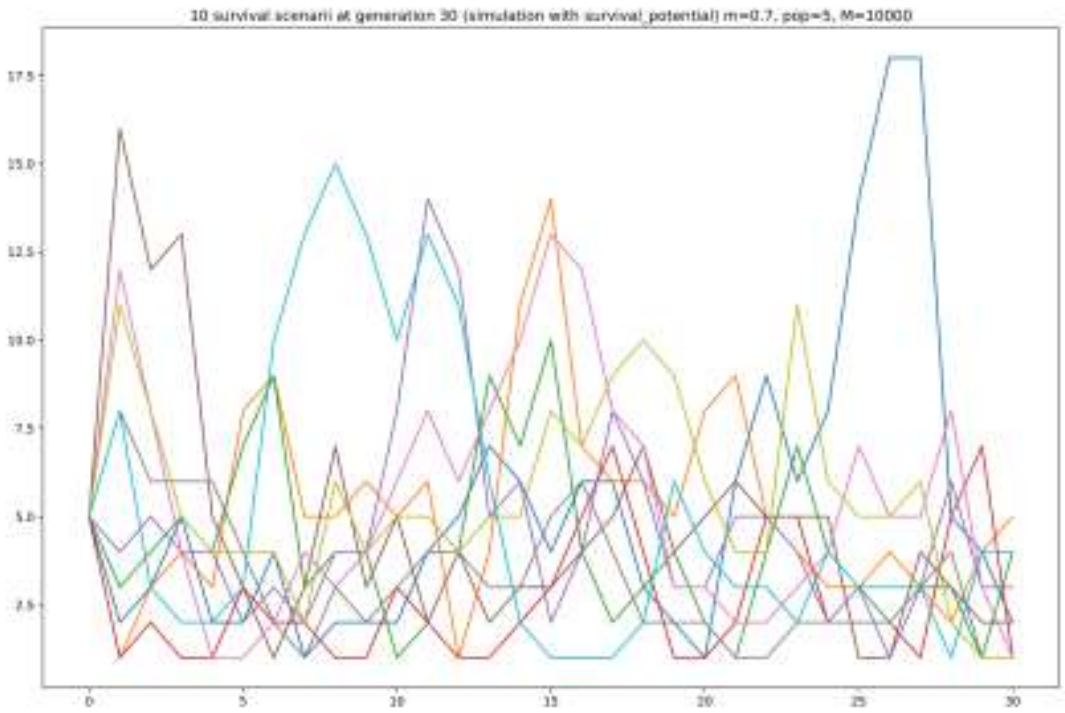
INFLUENCE DU PARAMÈTRE POP (2/2)





GÉNÉRATION DE SCÉNARII DE SURVIE

Génération de trajectoires avec `survival potential` ; on enlève les trajectoires qui meurent à la fin ; on en choisit aléatoirement.



ETUDE DE L'INFLUENCE DES PARAMÈTRES

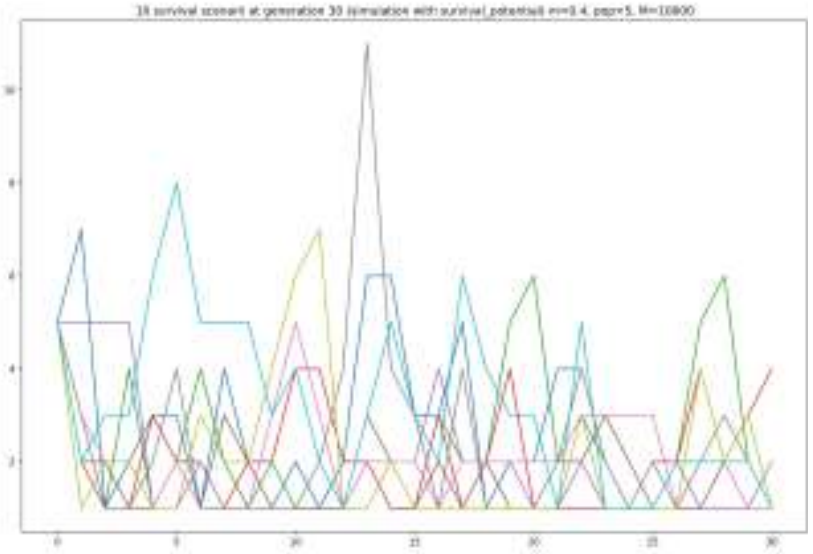


Figure – $m = 0.4$

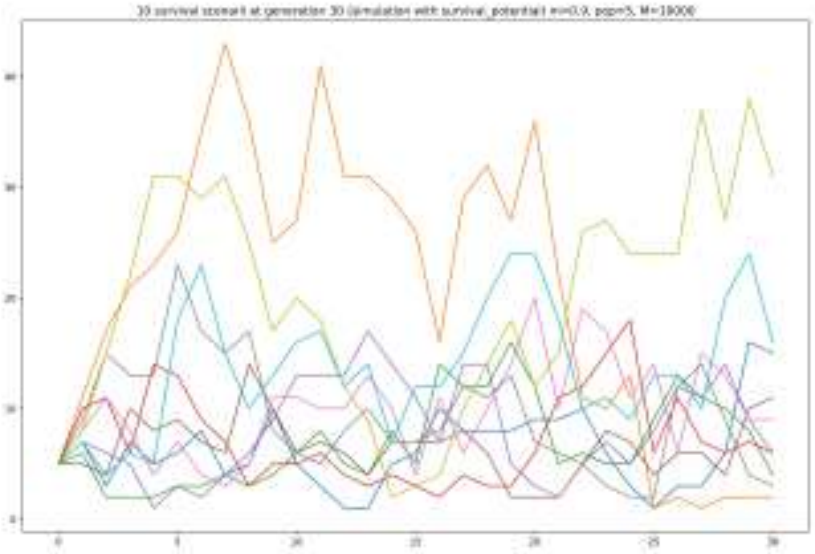
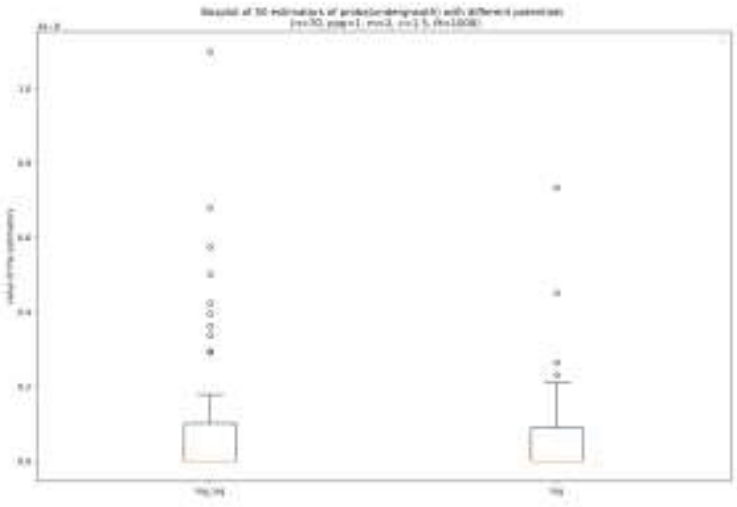


Figure – $m = 0.9$

CHOIX DU POTENTIEL POUR LA SOUS-CROISSANCE

- `inverse potential` : $G_p(X_{0:p}) = \frac{1}{X_p}$ si $X_p > 0$, 0 si $X_p = 0$
- `exponentially low potential` : $G_p(X_{0:p}) = e^{-\lambda X_p}$ si $X_p > 0$, 0 si $X_p = 0$
- `log potential` : $G_p(X_{0:p}) = 0$ si $X_p = 0$, $\frac{1}{2}$ si $1 \leq X_p \leq 7$, $\frac{1}{log(X_p)}$ sinon
- `log bounded potential` : généralisation du potentiel précédent, où b est une borne inférieure sur $\mathbb{N}^*$
- `log log potential` : $G_p(X_{0:p}) = 0$ si $X_p = 0$, 1 si $1 \leq X_p \leq 15$, $\frac{1}{log(log(X_p))}$ sinon

COMPARAISON ENTRE POTENTIELS

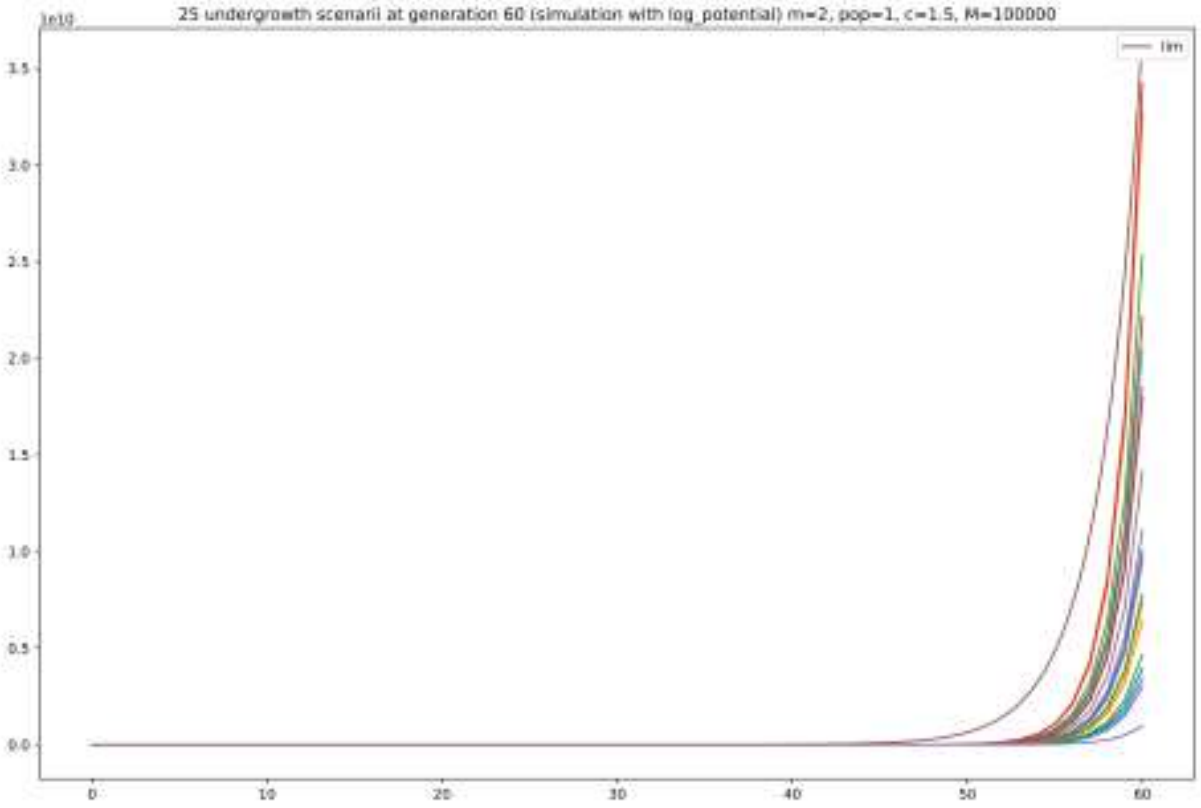


Potential	`log log`	`log`
Noise-to-signal ratio	1.938	2.108

MC : $n = 30$, $m = 2$, $c = 1.5$ ($p \sim 7.10^{-5}$) -> $M = 30000$, bruit/signal $= 0.78$, runtime $= 0.92$s

`log potential`, $M = 1000$ ($p \sim 3.10^{-15}$)-> bruit/signal $= 1.37$, runtime $= 0.14$s

GÉNÉRATION DE SCÉNARII DE SOUS-CROISSANCE

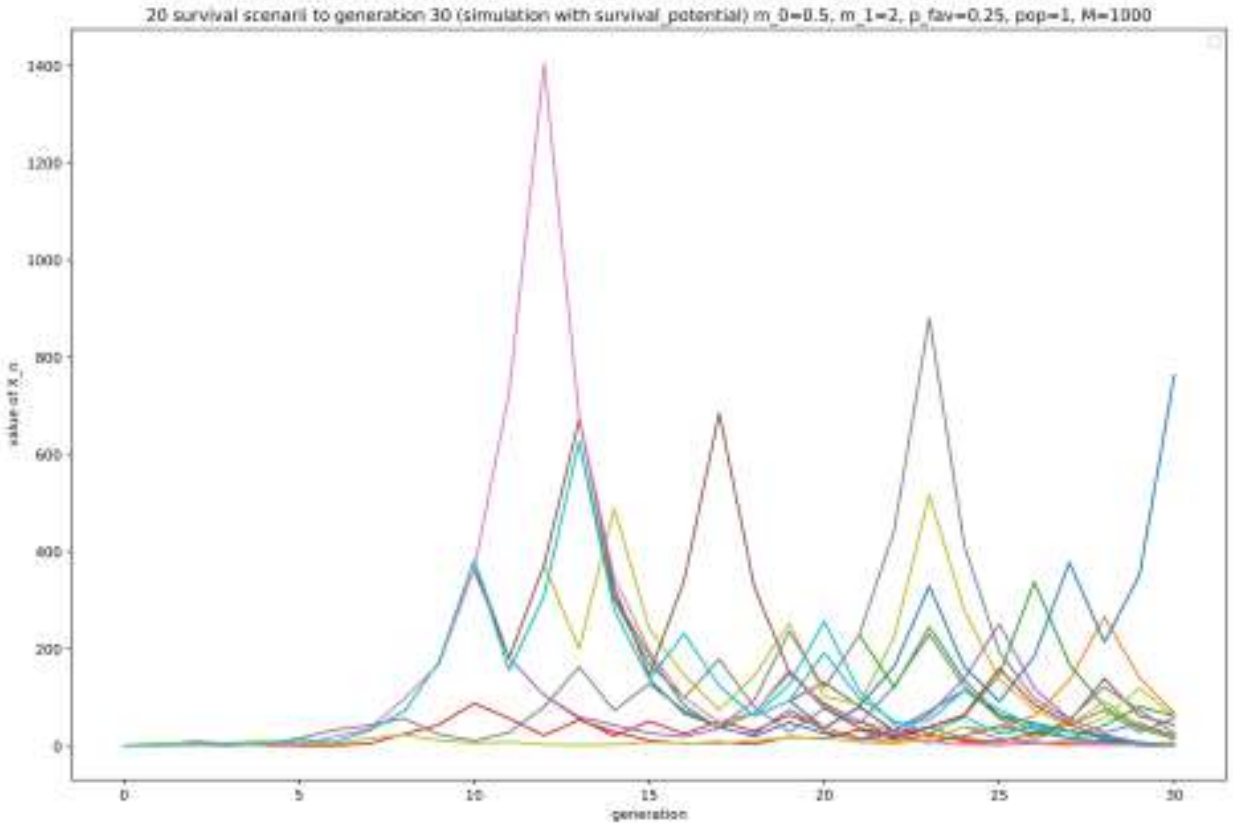


PROCESSUS DE GALTON-WATSON À DEUX ENVIRONNEMENTS

Ici on se concentre sur :

- scénarii typiques d'événements extrêmes
- impact de l'environnement sur les réalisations

TRAJECTOIRES TYPIQUES DE SURVIE



ENVIRONNEMENTS ASSOCIÉS

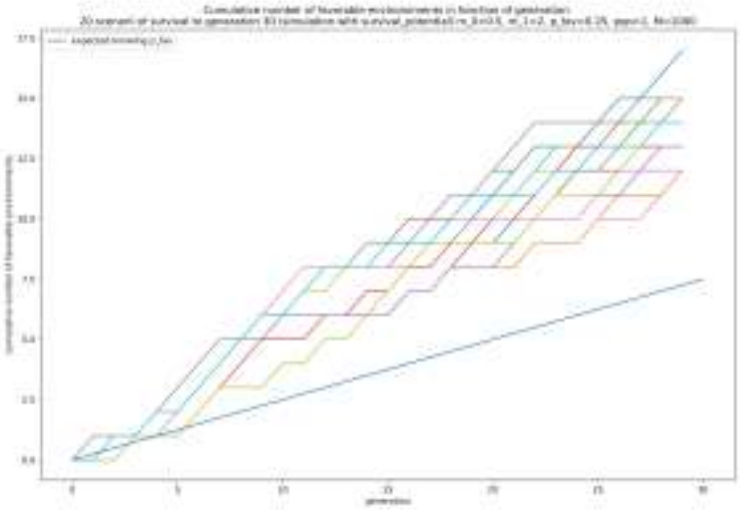


Figure – évolution du nombre cumulé d'environnements favorables

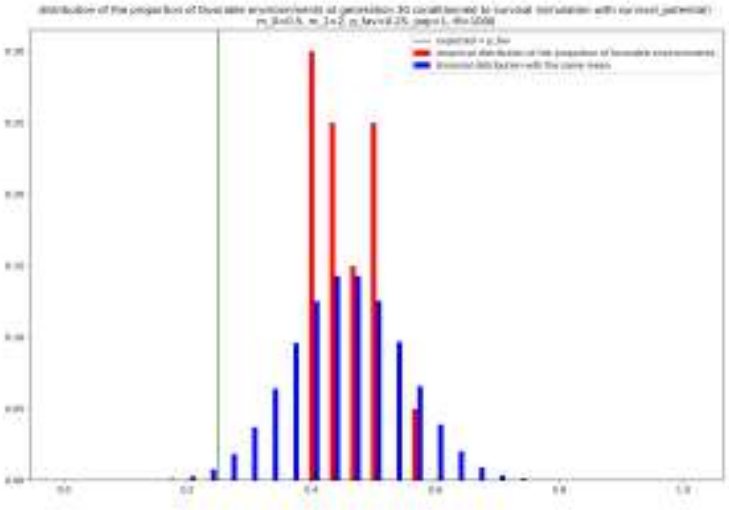


Figure – répartition de la proportion d'environnements favorables

TRAJECTOIRES TYPIQUES DE SOUS-CROISSANCE

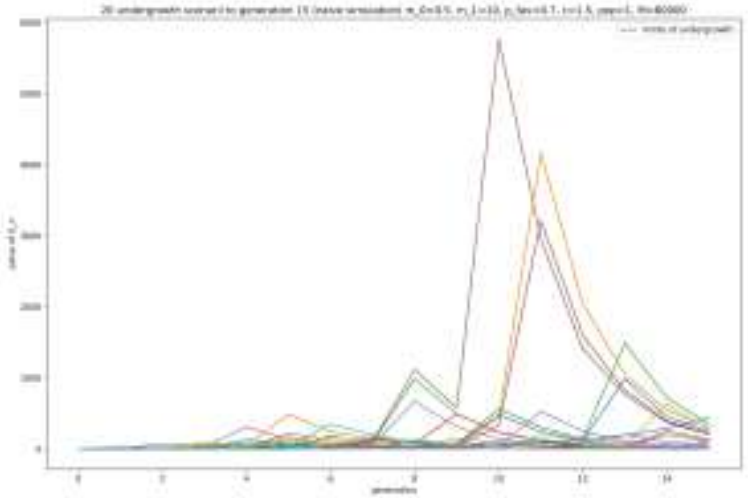


Figure – Simulation naive

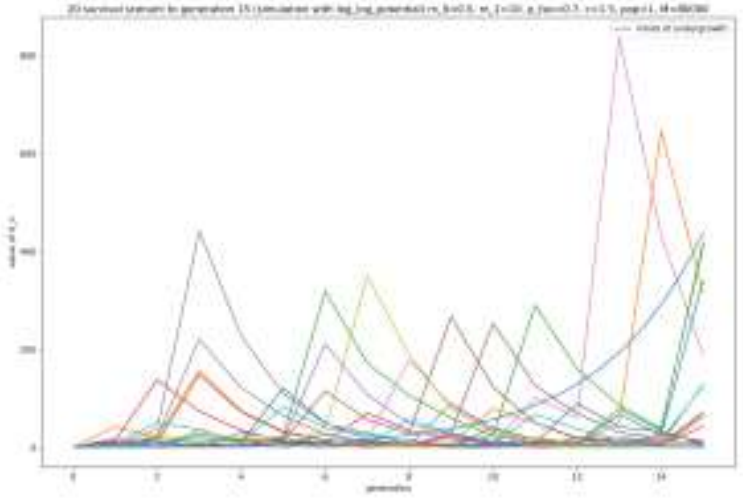


Figure – `log log potential`

ENVIRONNEMENTS ASSOCIÉS

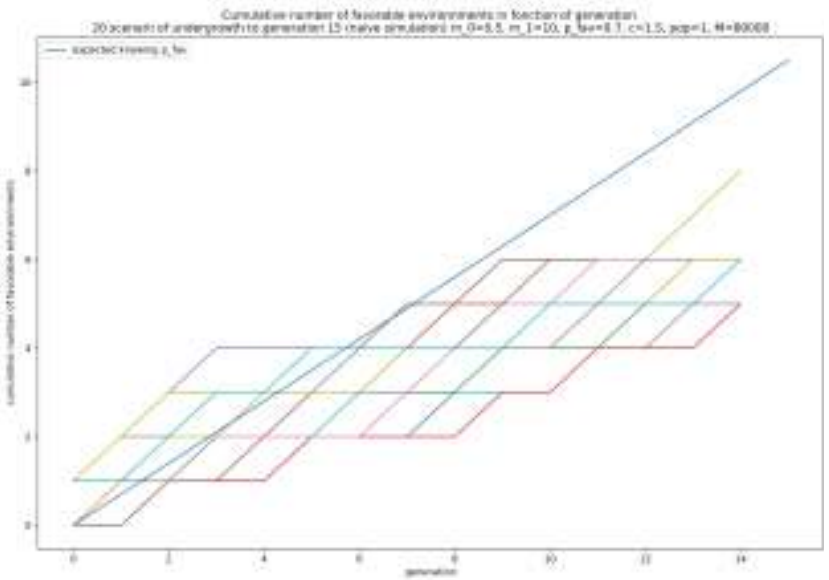


Figure – évolution du nombre cumulé d'environnements favorables

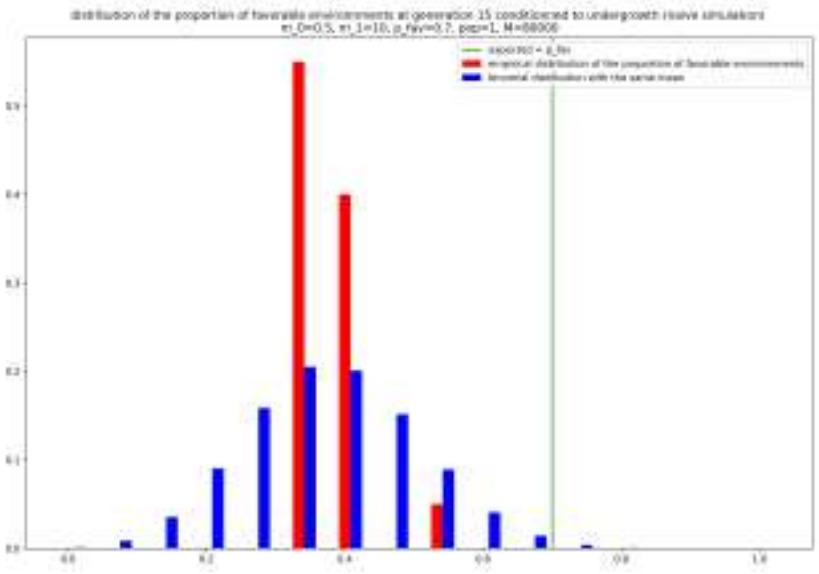


Figure – répartition de la proportion d'environnements favorables

BILAN SUR LE CAS À DEUX ENVIRONNEMENTS

Survie dans le cas sous-critique, sous-croissance dans le cas sur-critique :

- Trajectoires avec des pics très pointus (pas le cas pour un environnement)
- Sur-représentation de l'environnement "aidant à la réalisation" (favorable pour survie, défavorable pour sous-croissance)
- Répartition de ces environnements "aidant" très régulière (plus que si environnements i.i.d.)

BILAN DE LA MÉTHODE

- survie : estimateur et générateur non biaisés avec `survival potential`. Efficace.
- sous-croissance : moins bien. Problème : potentiels trop discriminants. Biais dans la génération de scenarii de sous-croissance. Moins efficace.

CONCLUSION

- Meilleure performance globale de la méthode d'Interacting Particles. Surtout pour les grandes générations.
- Possibilité de faire un spliting pour l'évènement de survie

K.B Athreya P.E Ney. “Branching Processes.”. In : (1972).

G. Kersting J. Geiger et V. Vatutin. L. “Limit theorems for subcriticalbranching processes in random environment.”. In : (juil. 2003), p. 593-620.